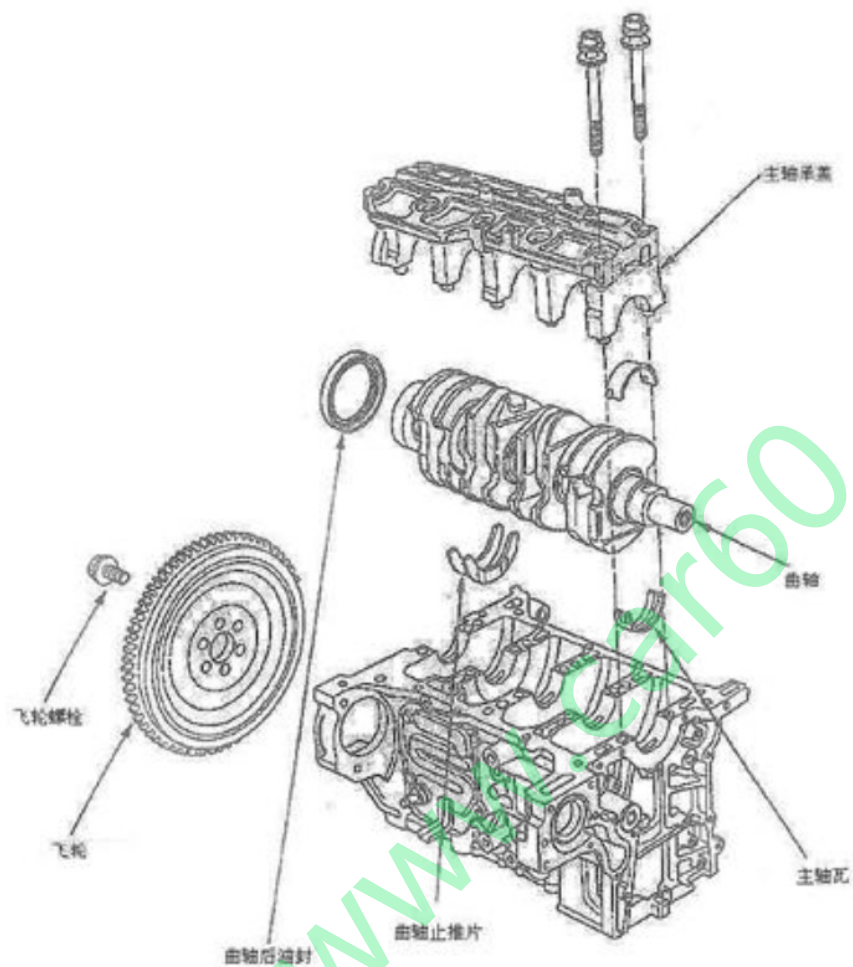
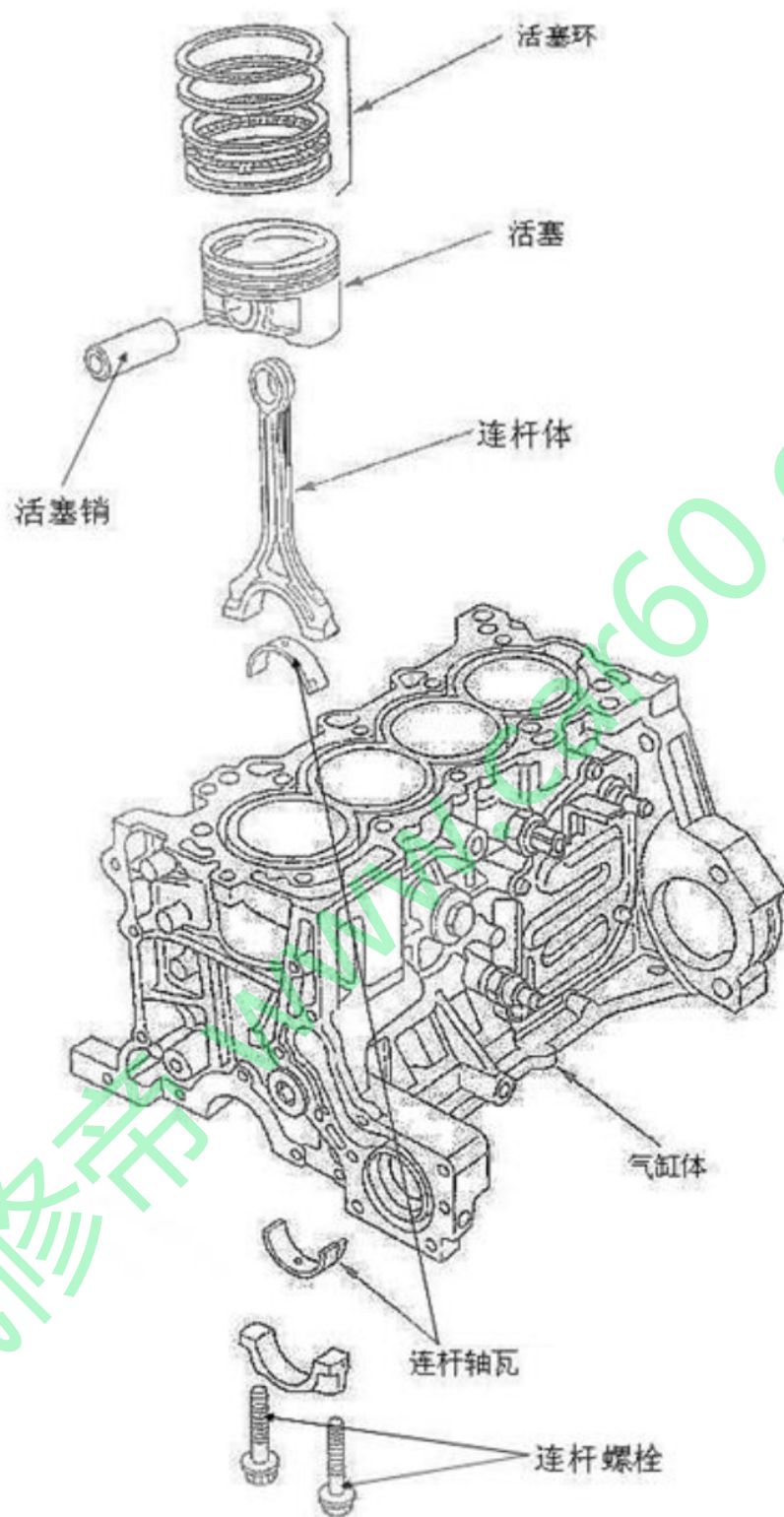


第三章 缸体

组件位置索引(a)





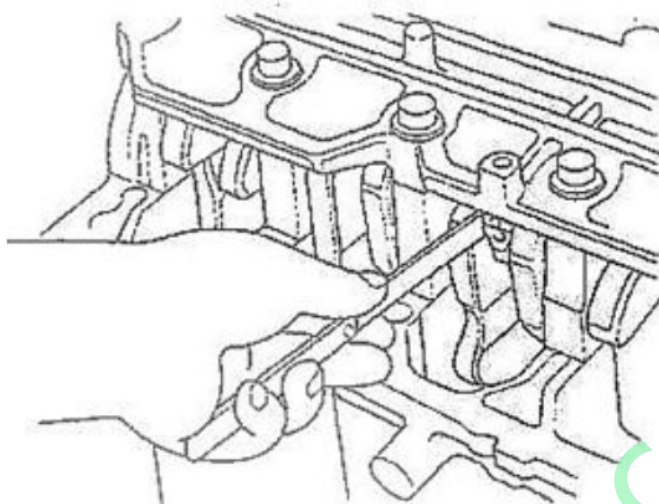
一、连杆和曲轴轴向间隙的检测

1. 拆卸机油泵。
2. 用塞尺在连杆和曲轴之间测量连杆的轴向间隙。

连杆轴向间隙:

标准值: 0.15 mm ~ 0.30 mm

维修极限: 0.40 mm



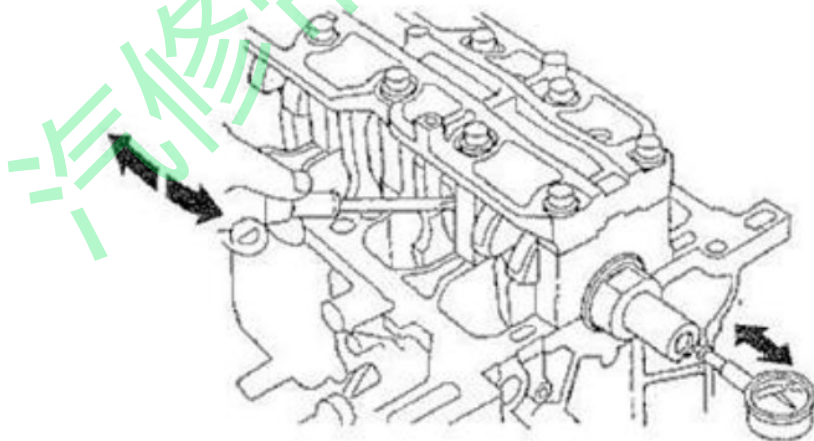
3. 如果连杆的轴向间隙超出公差范围, 安装一个新的连杆, 并重新检查。如果仍然超出公差范围, 更换曲轴。

4. 将曲轴向远离百分表的方向使劲推, 使百分表顶住曲轴轴端并调零, 然后, 向回拉曲轴顶紧百分表: 表盘的读数不能超过维修极限。

曲轴轴向间隙:

标准值: 0.10 mm ~ 0.35 mm

维修极限: 0.45 mm



5. 如果轴向间隙超出公差范围, 应更换止推片并重新检查。如果仍然超过公差范围, 更换曲轴。

二、曲轴主轴瓦的更换

主轴瓦间隙检查

1. 检查主轴瓦与轴颈之间的油膜时，应拆除曲轴主轴承盖和轴瓦。
2. 用一条干净的维修用布清理各主轴颈和轴瓦。
3. 在每个主轴颈间放入一条塑料间隙规。
4. 重新安装轴瓦和曲轴主轴承盖，再将螺栓拧紧至 $25 \text{ N} \cdot \text{m} + 40^\circ$

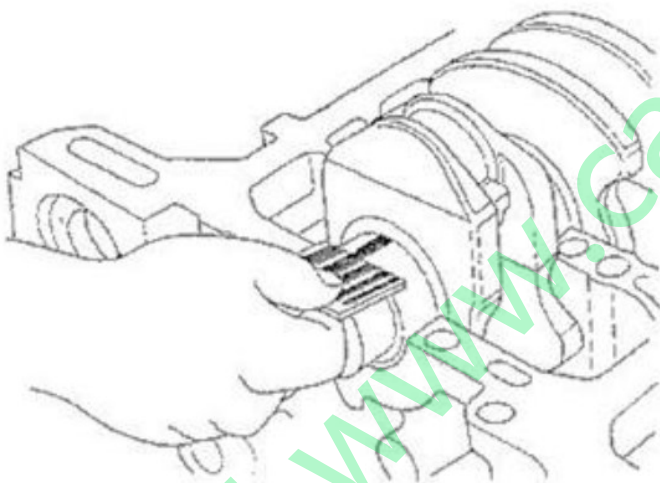
注意：检查过程中，请勿转动曲轴。

5. 再次拆卸曲轴主轴承盖和轴瓦，并测量塑料间隙规宽部位。

主轴瓦一轴颈之间的油膜间隙：

标准值： $0.018 \text{ mm} \sim 0.036 \text{ mm}$

维修极限： 0.050 mm



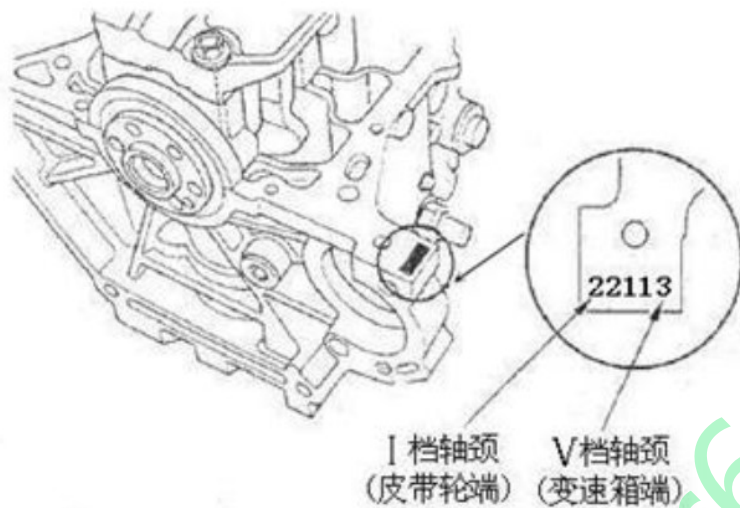
6. 如果塑料间隙规测量的间隙值太宽或太窄，应拆去曲轴和上轴瓦。安装一个分组代码相同的完整新轴瓦，并重新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴瓦或轴承盖的方法来调整间隙。

7. 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确，尝试用较大或较小的轴瓦（选取表格中位于它的上方或下方的颜色），并再次检查。如果用适当大小的轴瓦仍不能获得合适的间隙，则更换曲轴，并重新开始检查。

主轴瓦的选取

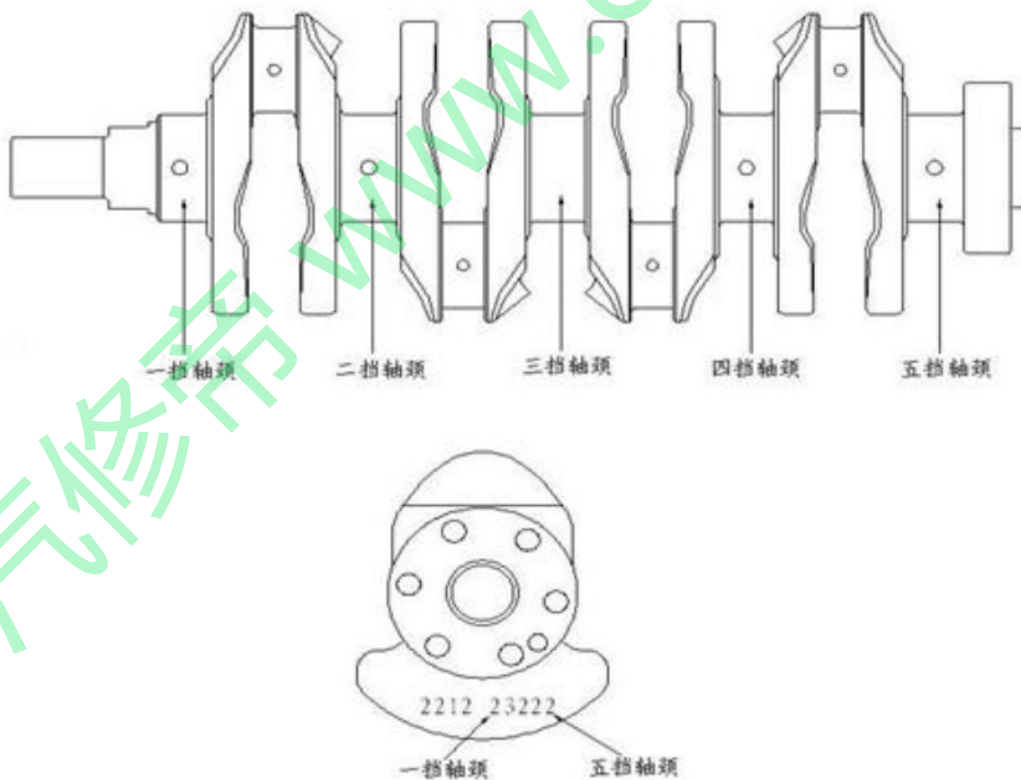
曲轴孔分组代码位置

1. 用于表示 5 个主轴颈的分组字母压印在曲轴的端部。记下曲轴孔的分组代码。如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。



主轴颈分组代码的位置

2. 主轴颈分组代码压印在曲轴上。



3. 使用曲轴孔和曲轴颈分组代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于主轴瓦的边缘。

主轴孔、主轴瓦、主轴径装配关系表

		→ 主轴孔径渐大		
↓ 轴径渐大	主轴孔分组 主轴瓦分组 主轴径分组	1	2	3
	1	3	4	5
	2	2	3	4
	3	1	2	3

分组代号	1	2	3	4	5
→ 轴瓦渐厚					

三、连杆轴瓦的更换

连杆轴承间隙的检测

1. 检查连杆轴承到轴颈之间的油膜间隙。拆卸主轴承盖。
2. 拆卸连杆盖和连杆轴瓦。
3. 用干净的维修用布，清洁曲轴连杆轴颈和轴瓦。
4. 在连杆轴颈上放置塑料间隙规。
5. 重新安装轴瓦和连杆盖，然后将螺栓拧紧。

紧固扭矩：9.8 N·m +90° 转角。

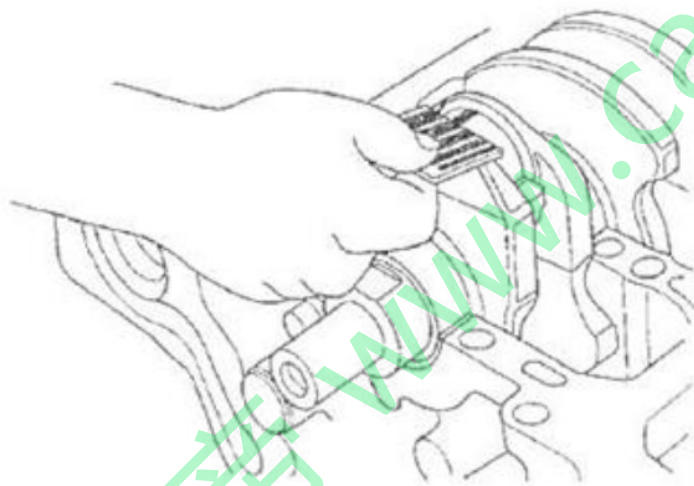
注意：检查过程中，请勿转动曲轴。

6. 拆卸连杆盖和轴瓦，并测量塑料间隙规宽部位。

连杆轴瓦—轴颈油膜间隙：

标准值：0.020 mm ~0.038 mm

维修极限：0.050 mm



7. 如果塑料间隙规测得的间隙太宽或太窄，应拆除上轴瓦。安装一个分组颜色代码相同的完整新轴瓦，并重新检查间隙。不允许用挫、填隙或磨轴承或轴承盖的方法来调整间隙。
8. 如果塑料间隙规所示的间隙仍不正确，尝试用较大或较小的轴瓦（选取表格中位于它的上方或下方的分组颜色），并再次检查。如果用合适大小的轴瓦仍不能获得适当间隙，更换曲轴并重新开始检查。

连杆轴瓦的选取

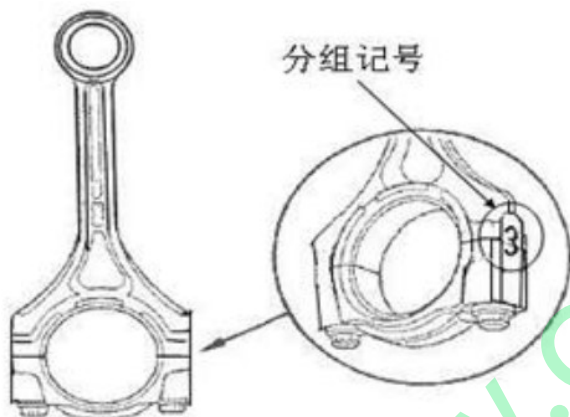
1. 检查每根连杆是否有裂纹或热损坏。

连杆大端孔代码的位置

2. 根据连杆大端孔的尺寸，每条连杆的公差范围为 0 到 0.015mm，增量为 0.008 mm。它们以数字或条码压印以表明范围。可以在发动机上找到各种数字和条码的组合（其中有一半 数字和条码印在轴承盖上，另一半印在连杆上）。

如果由于堆积的污垢和灰尘而无法读取分组代码，请勿用钢丝刷或刮刀刮。只能用溶剂或清洁剂清洗。

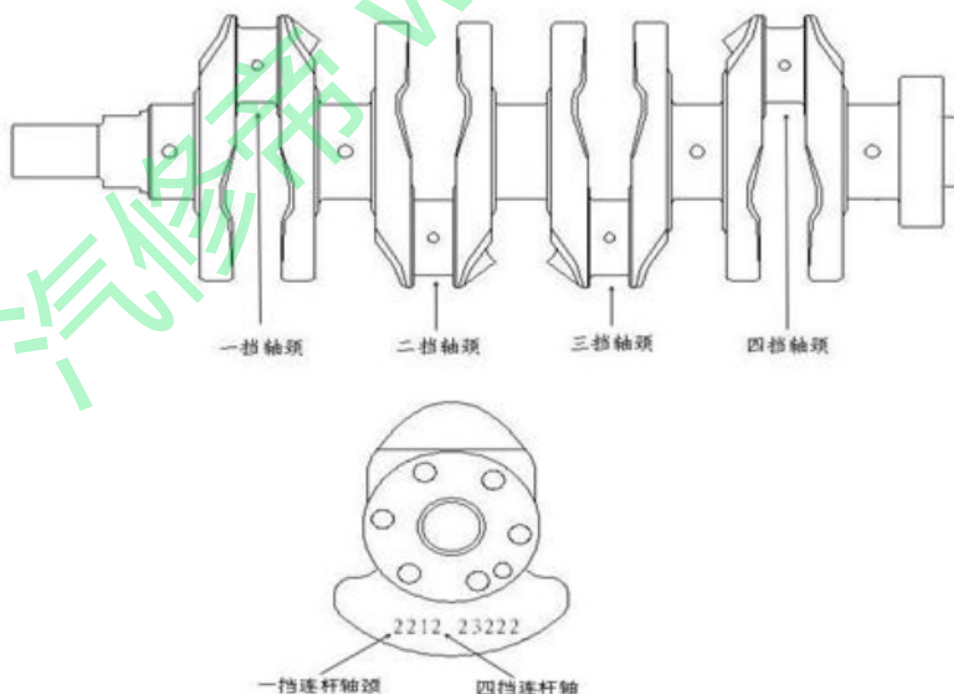
孔的标准尺寸：43.0 mm



连杆轴颈分组代码的位置

3. 连杆轴颈分组代码压印在曲轴上。

连杆轴颈分组代码的位置



4. 根据大端孔代码和连杆轴颈代码，从下表选取合适的替换轴瓦。

注：分组代码位于轴瓦的边缘。

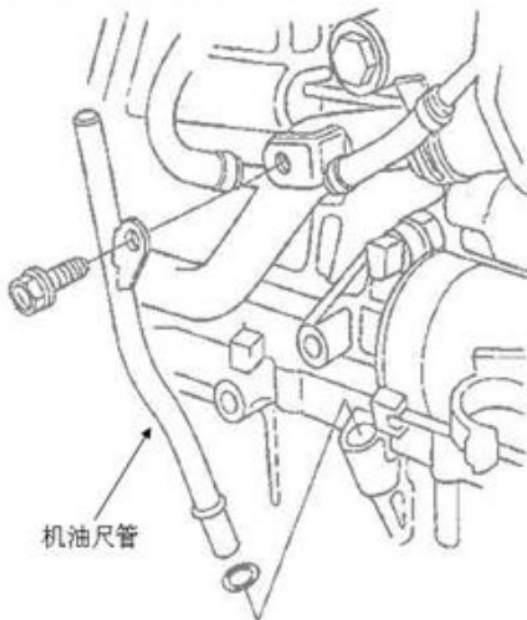
座孔、连杆轴瓦、连杆轴径装配关系表

		座孔径渐大 →	
轴径渐大 ↓	座孔分组 轴瓦分组	1	2
	1	2	3
	2	1	2

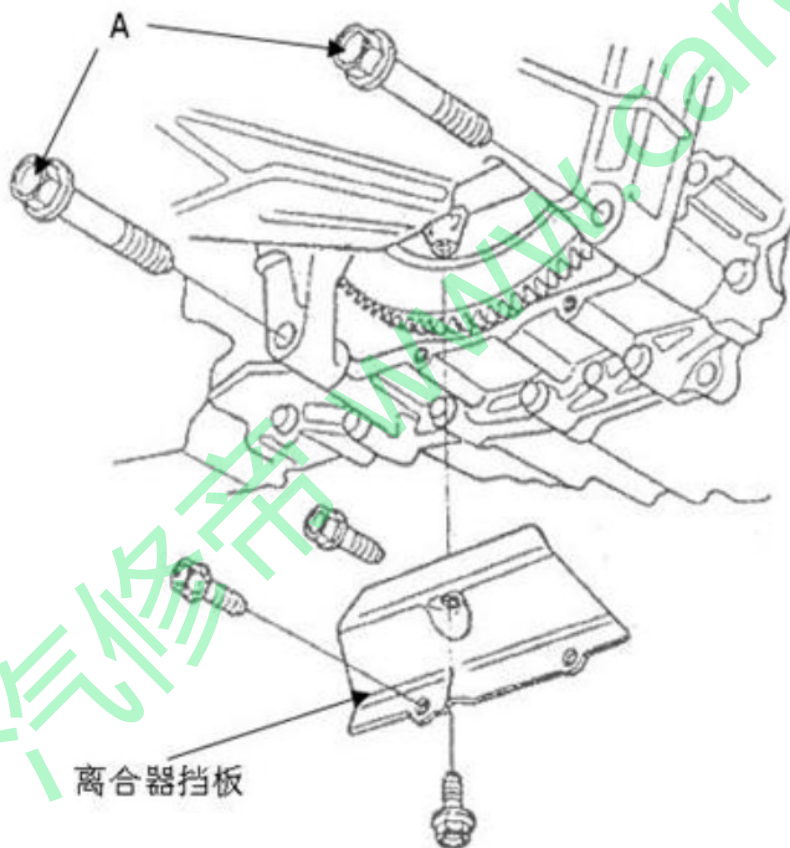
分组代号	1	2	3
→ 轴瓦渐厚			

四、油底壳的拆卸

1. 排净发动机机油。
2. 拆除机油尺管。

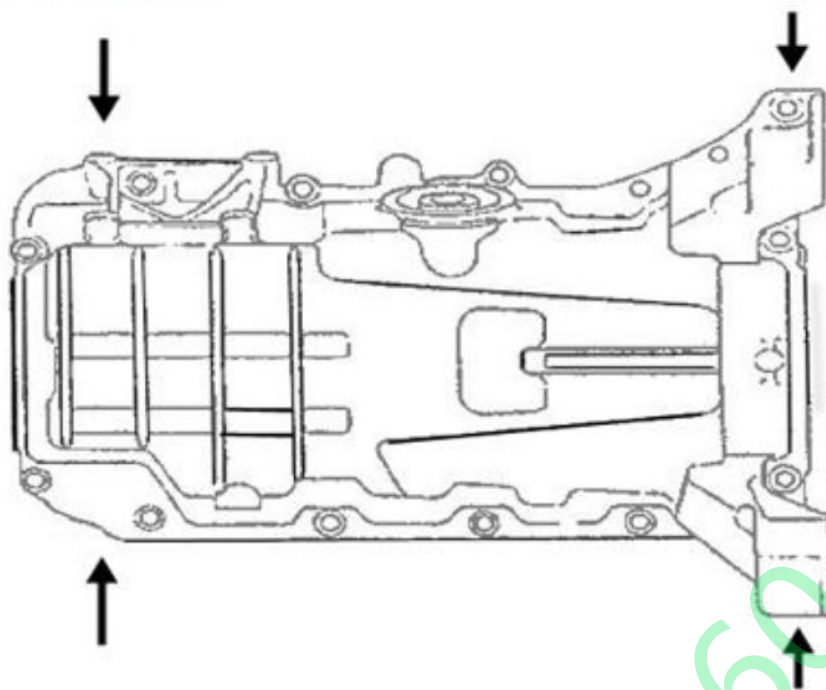


3. 拆卸离合器挡板，然后拆除紧固变速箱的 2 个螺栓（A）。



4. 拆除紧固油底壳的螺栓。

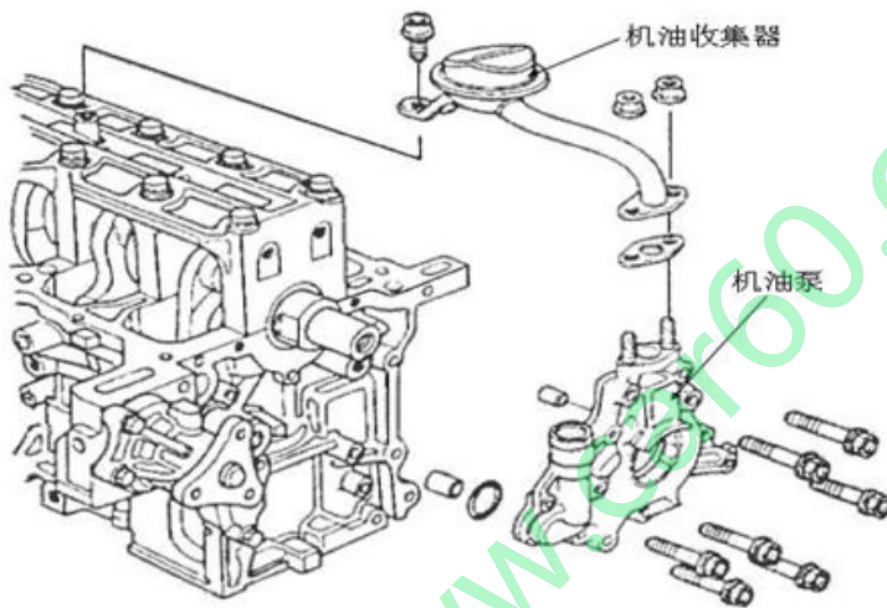
5. 如图所示放置一字螺丝刀，然后，从缸体上分离油底壳。



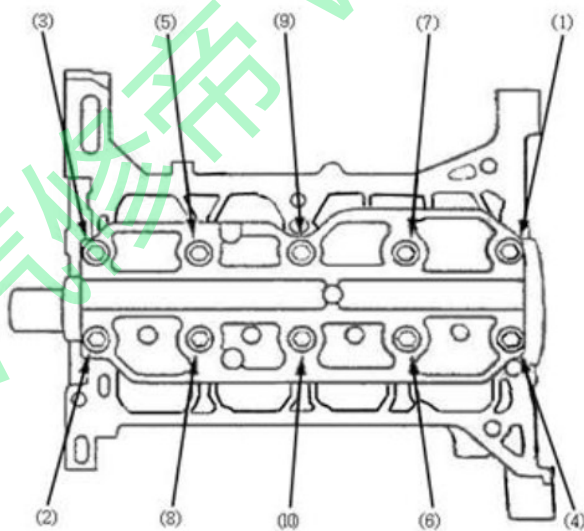
6. 拆下油底壳，小心放置使与缸体接合面朝上。

五、曲轴和活塞的拆卸

1. 拆下发动机。
2. 拆除变速箱。
3. 拆除正时链条
4. 拆除气缸盖。
5. 拆除机油收集器，然后拆除机油泵。

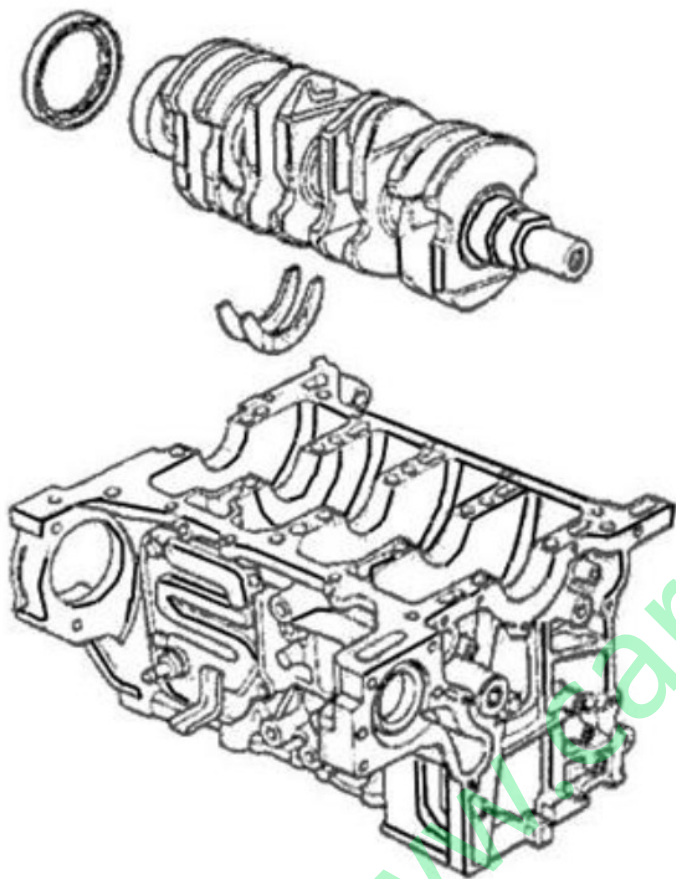


6. 拆除主轴承盖螺栓。为防止翘曲变形，按照下图标示数字顺序，每次拧1/3圈拆卸螺栓。重复此方法，直到所有螺栓都松动为止。

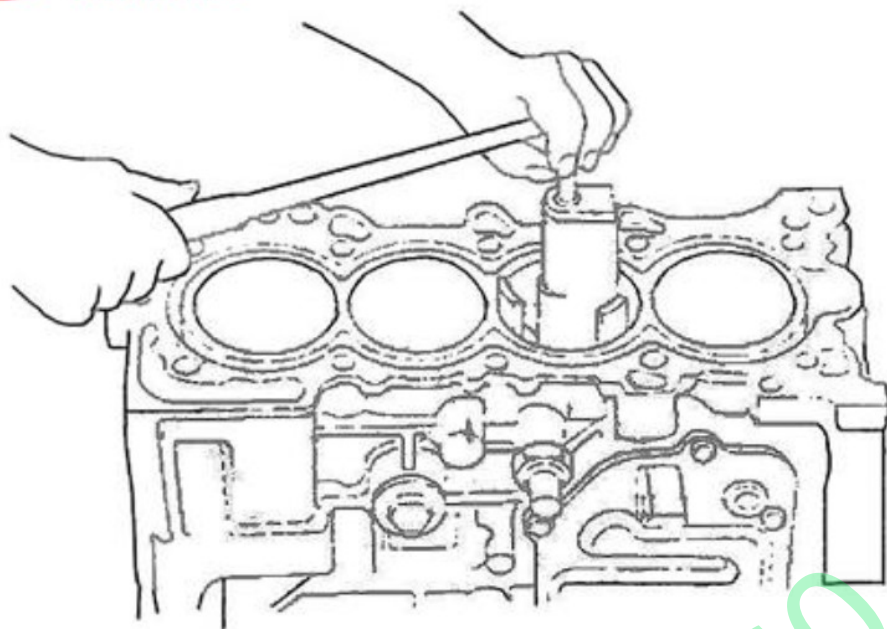


7. 拆除主轴承盖。

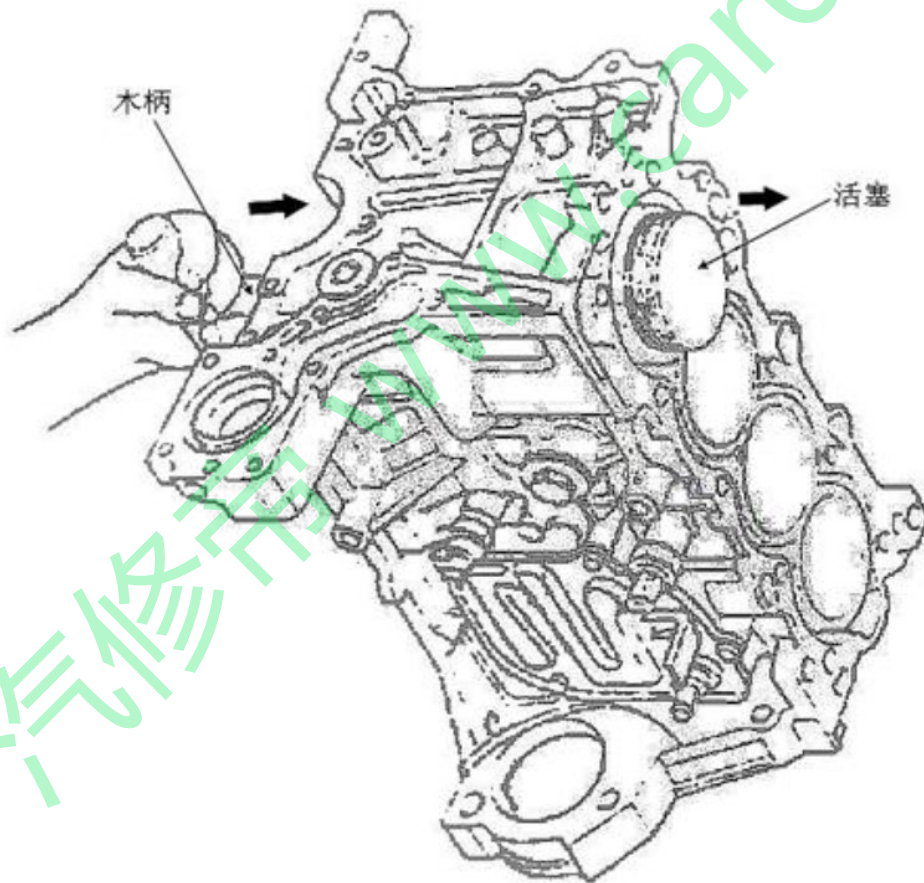
8. 拆除连杆盖/轴瓦，小心放置，保持所有连杆盖/轴瓦有序排列，防止混乱放置。
9. 将曲轴从气缸体中取出，注意不要与缸体磕碰，不要损坏轴颈。



10. 从连杆上拆除上轴瓦，并与它们各自对应的轴瓦盖放在一起。
11. 仔细观察气缸套内壁顶部，如果察觉到金属凸起物或积碳，用铰刀去除它们，须按照铰刀厂家的说明书操作。如果凸起物不去除，在拉出活塞时可能会损坏活塞。



12. 用锤子的木柄顶出活塞。在顶出的过程中用另一只手扶住活塞。



13. 按正确顺序，将主轴承盖和轴瓦重新安装在气缸体上。

14. 拆除各活塞环，连杆总成后，重新安装连杆体和连杆盖。

15. 为避免安装时产生混淆，用它们各自所在的气缸号标记每个活塞/连杆总成。

注：连杆上现有的记号并不指明它们在发动机内的位置，它指示的是连杆孔的尺寸。

六、曲轴的检测

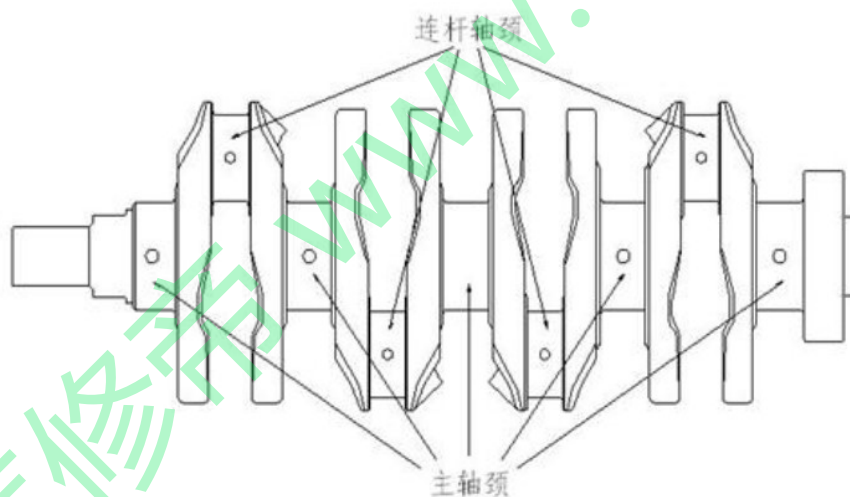
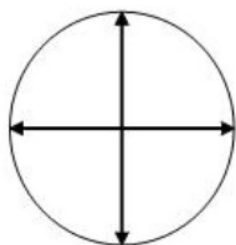
失圆度和锥度

1. 从气缸体上拆下曲轴。
2. 用管道清洗器或合适的刷子清洁曲轴的油道。
3. 清洁键槽和螺纹。
4. 在各连杆轴颈和主轴颈中部的两处相互垂直的位置测量圆度，各轴颈测量值的差值不能超过维修极限。

轴颈失圆度：

标准值：最大 0.005 mm

维修极限：0.010 mm



5. 在每条连杆和主轴颈的边缘测量锥度，每个轴颈各测量值的差值不得超过维修极限。

轴颈锥度：

标准值：大 0.005 mm

维修极限：0.010 mm

垂直度

6. 将缸体放在划线台上。

7. 将轴瓦清洁，并安装到缸体的 1 号和 5 号轴颈上。

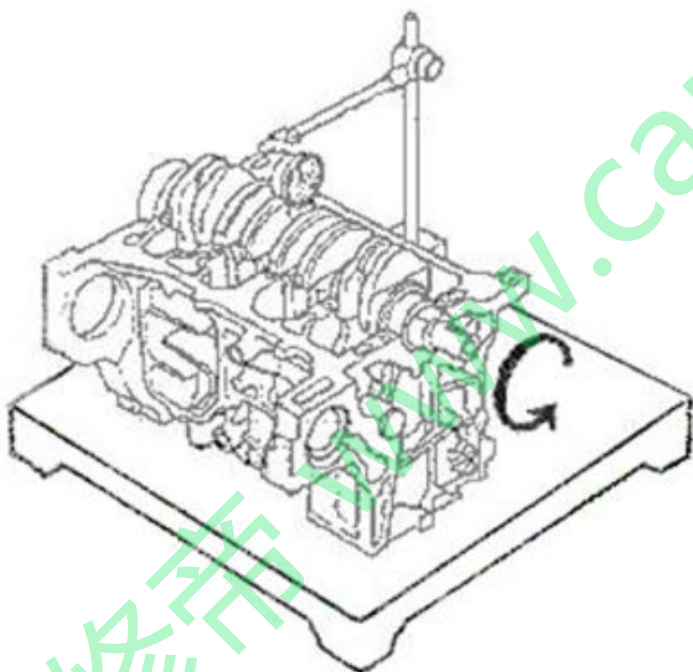
8. 将曲轴降低，放入缸体。

9. 在所有的主轴颈上测量振摆。将曲轴旋转 2 整圈，各轴颈测量值之差不能超过维修极限。

曲轴总振摆：

标准值：大 0.03 mm

维修极限：0.04 mm



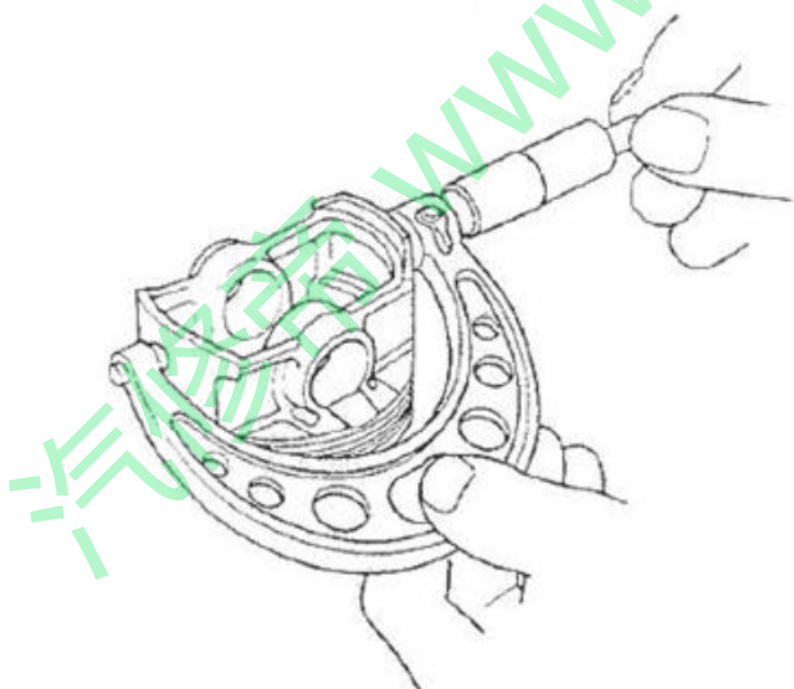
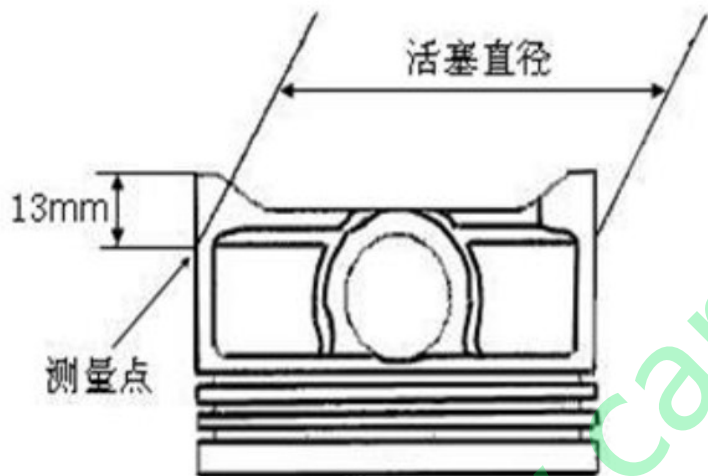
七、气缸体和活塞的检测

1. 拆下曲轴和活塞。
2. 检查活塞是否变形或开裂。
3. 在距活塞裙部底端如下图所示点处测量活塞直径。

活塞直径:

标准值: 72.955 mm~72.975 mm

维修极限: 72.945 mm



加大尺寸的活塞直径:

0.25: 73.205 mm~73.225 mm

4. 如图所示, 在各气缸的三个不同高度上, 沿 X 和 Y 方向测量磨损和锥度值。如果有任一气缸的测量值超过加大尺寸缸孔的维修极限。则更换缸体。如果缸体需要重镗, 重镗后请参考第 7 步。

缸孔尺寸:

标准值: 73.00 mm ~73.019 mm

维修极限: 73.07 mm

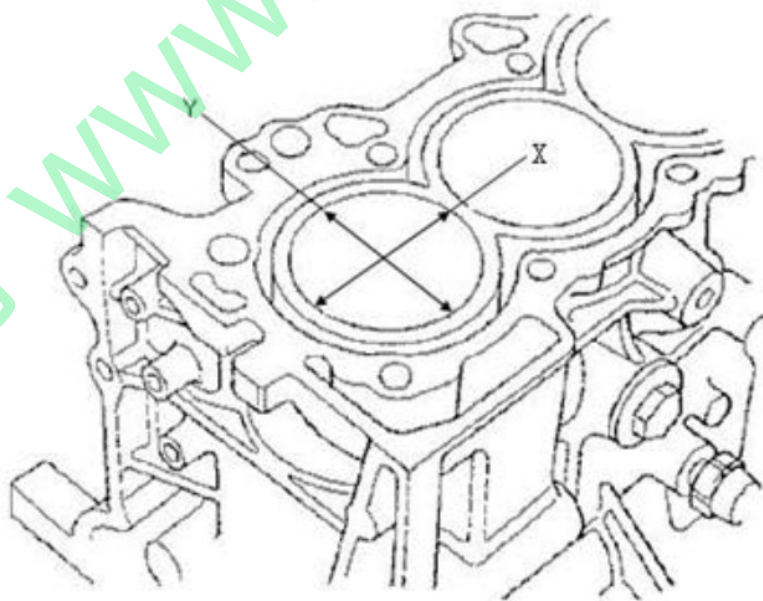
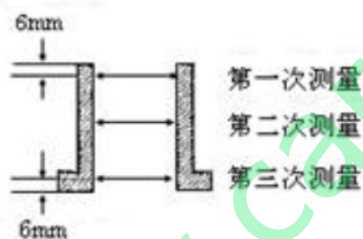
加大尺寸:

0.25: 73.25 mm~73.269 mm

重镗极限: 大 0.25 mm

孔的锥度:

极限: (第一次和第三次测量值之差) 0.05 mm



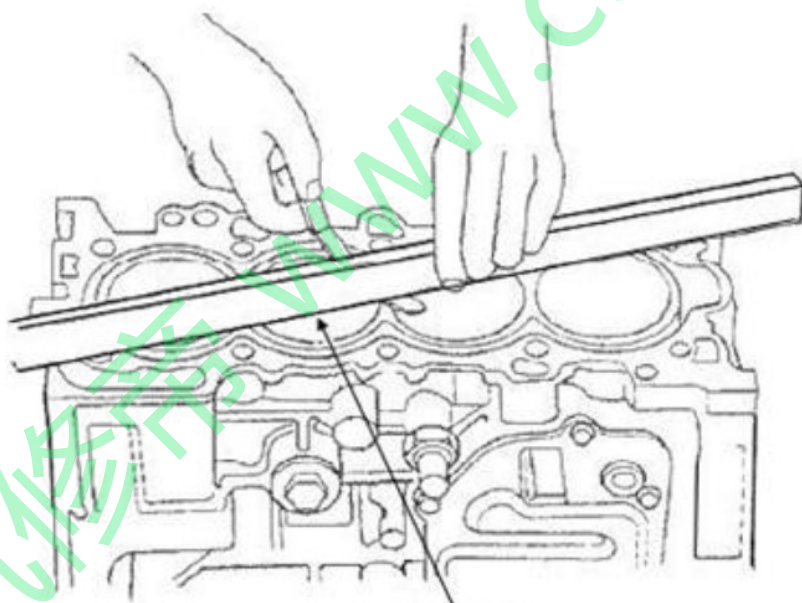
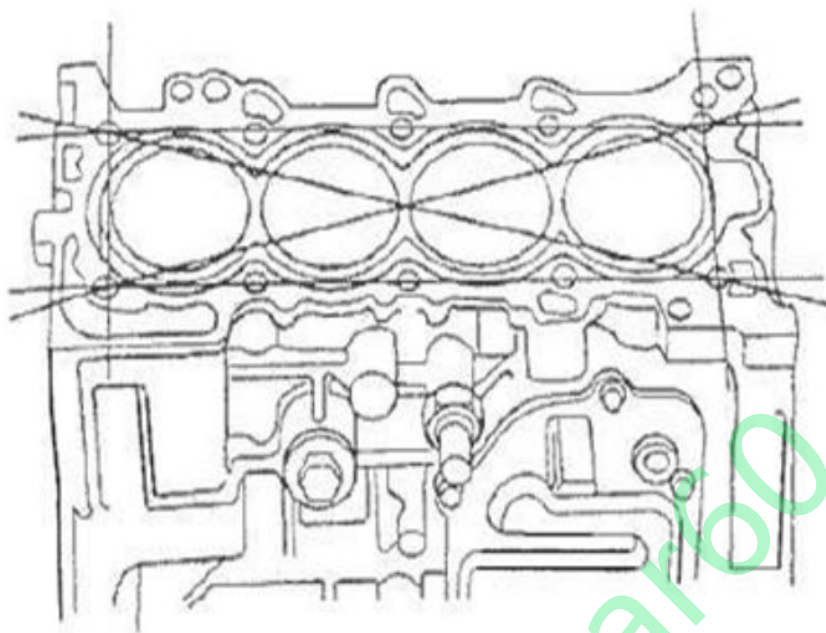
5. 有划痕或被刮伤的气缸必须进行珩磨。

6. 检查缸体顶部是否翘曲变形。如图所示, 沿缸体的边缘和对角线测量。

发动机体的翘曲:

标准值: 大 0.05mm

维修极限: 0.10 mm



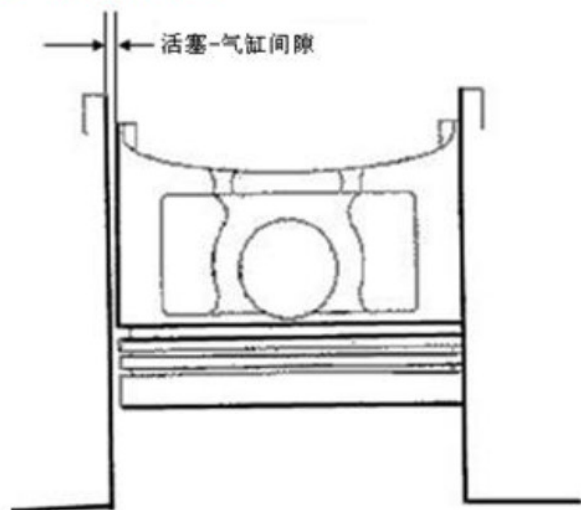
精密直尺

7. 测量缸孔直径和活塞直径的差值。如果间隙接近或超过维修极限, 检查活塞和气缸的过度磨损处。

活塞—气缸间隙:

标准值: 0.010 mm~0.040 mm

维修极限: 0.05 mm

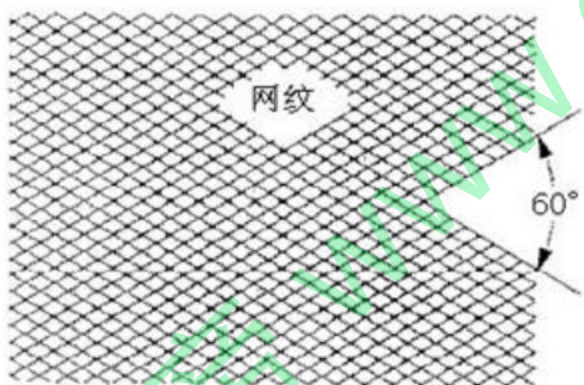


气缸的珩磨处理

只有出现划痕或被刮伤的气缸孔才必须进行珩磨处理。 1. 测量缸孔

如果缸体要重新使用，则需要珩磨气缸，并重新测量缸孔。

2. 借助珩磨油和细珩磨石（粒度 400），以 60° 网纹方式，对气缸孔进行珩磨。只能使用粒度为 400 或更细的珩磨石，如 Sunnen、Ammco 或相当的珩磨石来珩磨。不能使用已经磨损或破裂的珩磨石。



3. 珩磨完成后，彻底清除发动机体中所有金属颗粒。用热肥皂水清洗缸孔。然后擦干并立即涂上机油，以防生锈。此步绝不能使用溶剂，因为溶剂会使金属颗粒重新分散在缸壁上。

4. 如果珩磨到维修极限后，划痕或刮伤仍然存在，请重新镗气缸体。相当轻微的垂直划痕和刮伤是可以接受的，只要其深度不足以阻滞指甲，而且长度小于缸孔的长度。

八、活塞、活塞销和连杆的更换

分解

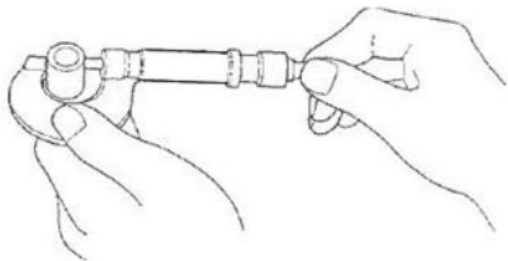
1. 从缸体上拆下活塞。
2. 利用专用工具拆下活塞销。

检测

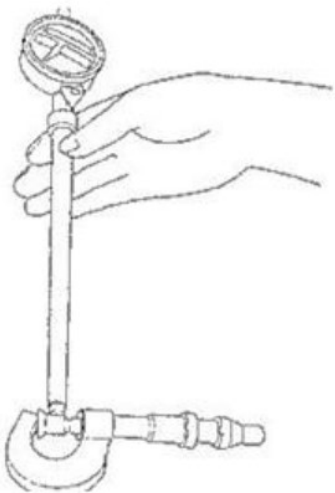
1. 测量活塞销的直径。

活塞销的直径:

标准值: 17.996 mm~18.000 mm



2. 根据活塞销直径, 将内径千分表归零。

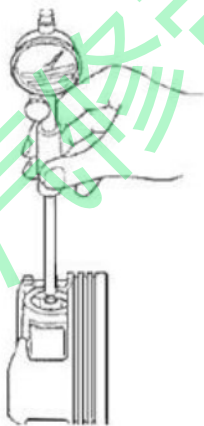


活塞、活塞销和连杆的更换

3. 测量活塞销与连杆小头孔的间隙。

活塞销与连杆小头孔之间的间隙:

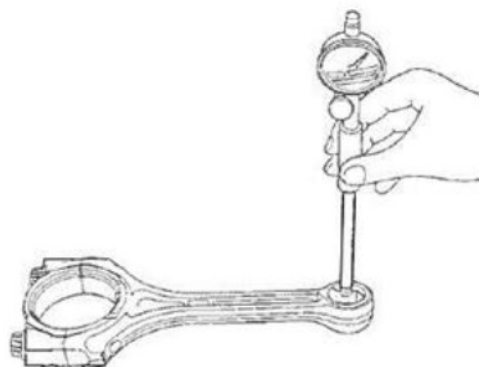
标准值: -0.037 mm~-0.015 mm



4. 检查活塞销的直径和活塞孔直径的差值。

活塞销与活塞孔之间的间隙

标准值：0.005 mm~0.015 mm



重新组装

1. 安装活塞和连杆，指向箭头和连杆标记要朝向同一个方向。



2. 利用专用工具将活塞销压入活塞。

活塞环的更换

1. 从缸体上拆下活塞。
2. 用活塞环扩张器，拆除旧的活塞环。



3. 使用一个去刃角的开口环或带有与活塞槽相配刃口的环槽清洁剂，彻底清洁所有活 塞环槽。

第一道气环的槽宽为 1.0 mm 。

第二道气环的槽宽为 1.2 mm 。

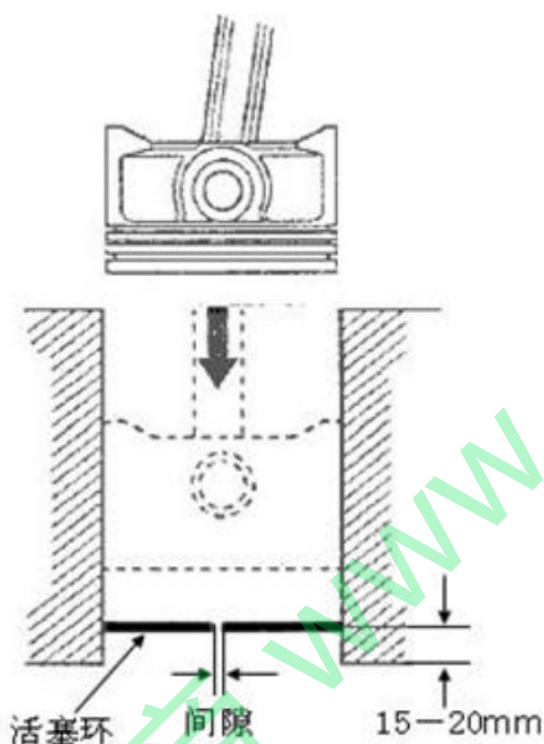
组合油环的槽宽为 2.0 mm 。

必要时，可能修挫刃口。

不能使用钢丝刷清洁环槽，也勿使用清洁工具切深环槽。

注：如需将活塞从连杆上分离，则先不要安装新的活塞环。

4. 用活塞将一个新的活塞环推入气缸孔，使其与底部的距离为
15 mm~20 mm 。



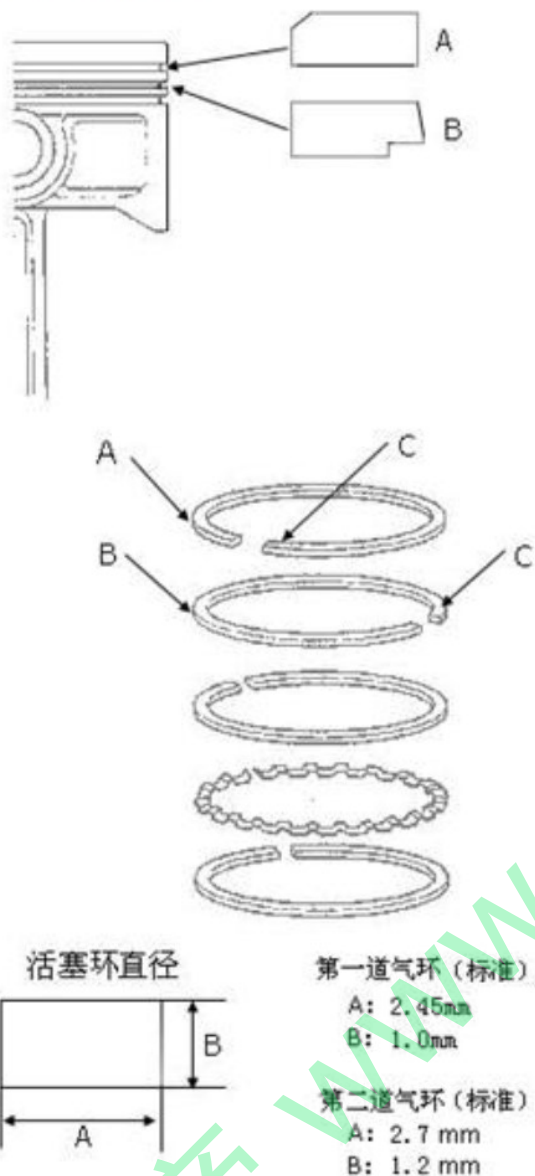
5. 用塞尺测量活塞环的闭口间隙。

	标准闭口间隙	维修极限
第一道气环	0.20 mm~0.35 mm	0.79 mm
第二道气环	0.35 mm~0.50 mm	0.75 mm
组合油环	0.20~0.70 mm	0.80 mm

如果测量值大于大闭口间隙，则更换活塞环。

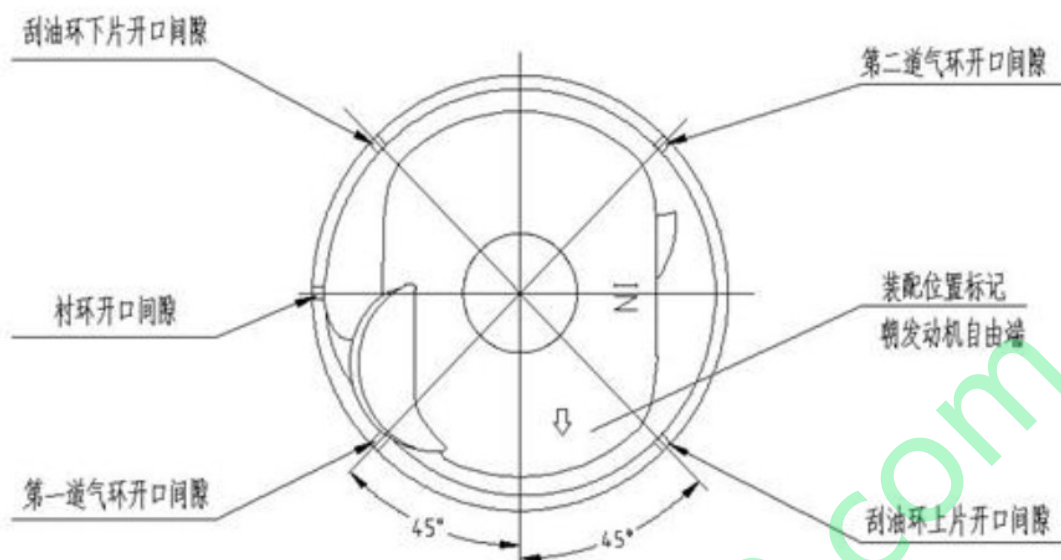
如果更换新的活塞环后，测量值仍然大于 大间隙，则更换缸体。

6. 如下图所示安装第一道气环（A）和第二道气环（B）。安装时要保证活塞环的制造 出厂标记面（C）朝上



7. 在槽中转动活塞环，确认它们均未有卡滞的现象。

8. 安装活塞环时其环端间隙的方向如下图所示：



9. 安装完一套新的活塞环后，测量环槽之间的间隙：

第一道气环间隙

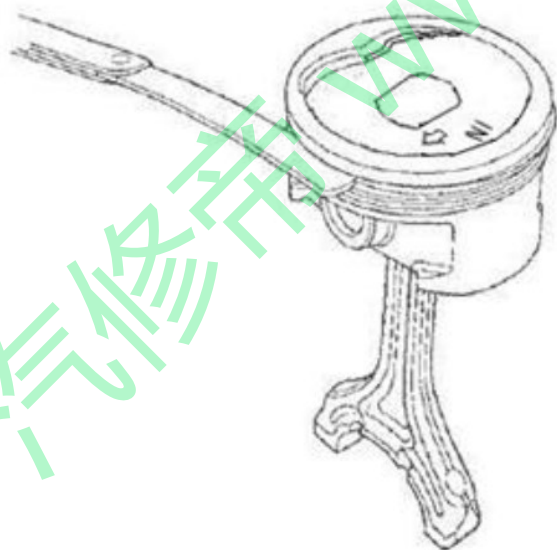
标准值：0.075 mm~0.100 mm 。

维修极限：0.17 mm 。

第二道气环间隙

标准值：0.030 mm~0.055 mm 。

维修极限：0.13 mm 。



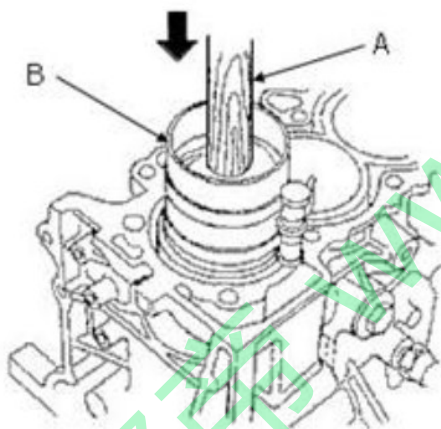
活塞的安装

如果曲轴已经安装完毕

1. 逐个将每个气缸的曲轴设置到下止点。



2. 拆除连杆盖，然后安装活塞环压缩器，并确认轴瓦牢牢地固定到位。
3. 把活塞的指向标识朝向发动机正时链条一侧（前端）。
4. 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。



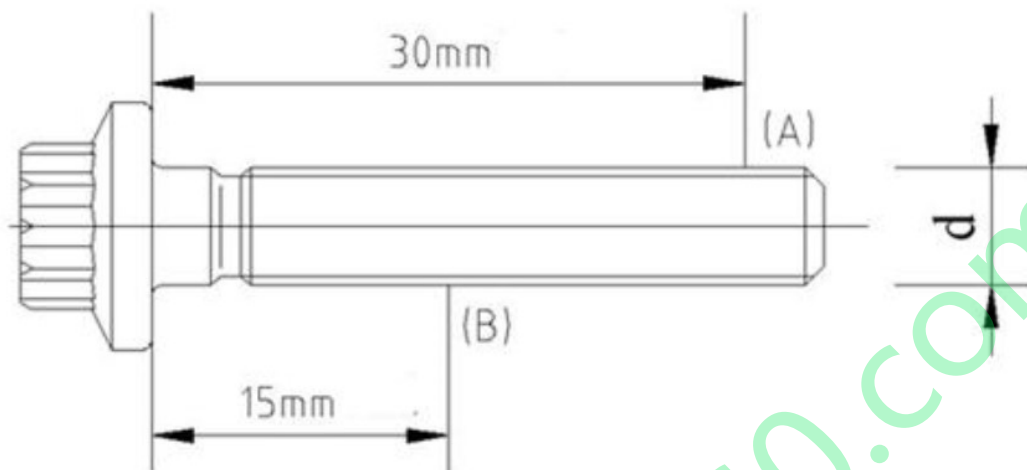
5. 活塞环压缩工具弹开后停止操作，在将活塞推到位前，检查连杆一曲轴轴颈的定位是否对齐。
6. 用塑料间隙规检查连杆轴瓦的间隙。
7. 检测连杆螺栓。
8. 给螺栓的螺纹上涂上机油。然后安装带轴瓦的连杆盖。将螺栓锁紧至 $9.8 \text{ N} \cdot \text{m} + 90^\circ$ 。

如果曲轴尚未安装

1. 拆除连杆盖，安装好活塞环，确认轴瓦已固定到位。
2. 把活塞的指向标识朝向发动机正时链一侧（前端）。
3. 将活塞放入气缸，并用锤子的木手柄（A）或类似的木棒敲击。在装入缸孔之前，给活塞环压缩工具（B）维持向下的压力，以防活塞环张开。
4. 将所有活塞定在上止点位置。

九、连杆螺栓的检测

1. 用千分尺测量下图中 A,B 两点连杆螺栓的直径。



2. 计算 A, B 两点直径的差值。

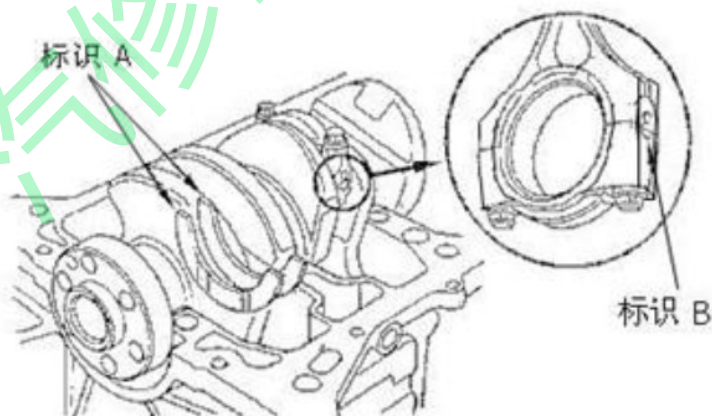
直径差=直径 A-直径 B。

直径差技术规格: 0~0.05 mm

3. 如果直径差值超出了公差范围, 请更换连杆螺栓。

十、曲轴的安装

1. 用塑料间隙规检查连杆轴承的间隙。
2. 用塑料间隙规检查主轴承的间隙。
3. 检测连杆螺栓。
4. 在缸体和连杆上安装轴瓦。
5. 给主轴瓦和连杆轴瓦涂上一层发动机油。
6. 握住曲轴, 使 2 号轴颈和 3 号轴颈竖直朝上, 然后将曲轴放入气缸体中。
7. 在气缸体的 4 号轴颈处安装止推片。



8. 给连杆螺栓的螺纹及法兰面上涂上发动机油。
9. 将连杆轴颈放入 1 号连杆和 4 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐, 然后, 用手拧紧连杆

盖和螺栓。

10. 顺时针旋转曲轴，将轴颈固定于 2 号连杆和 3 号连杆中。将连杆与连杆盖上的标记对齐，然后，用手拧紧连杆盖和螺栓。

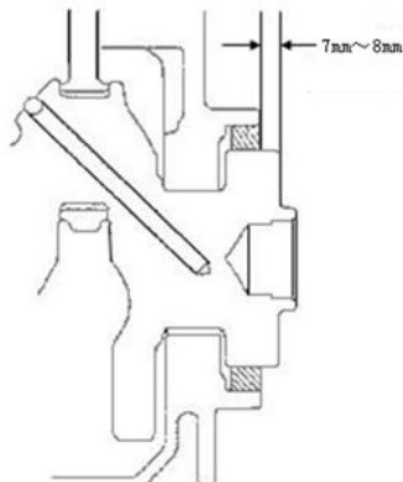
11. 将连杆螺栓锁紧至 $9.8\text{N} \cdot \text{m}$ 。

12. 将连杆螺栓额外拧紧 90° 转角。

13. 安装曲轴后油封总成。注意安装前在油封内环槽涂抹润滑脂，然后安装到曲轴上。

14. 测量曲轴与油封之间的距离：

油封的安装高度： $7\text{mm} \sim 8\text{mm}$ 。



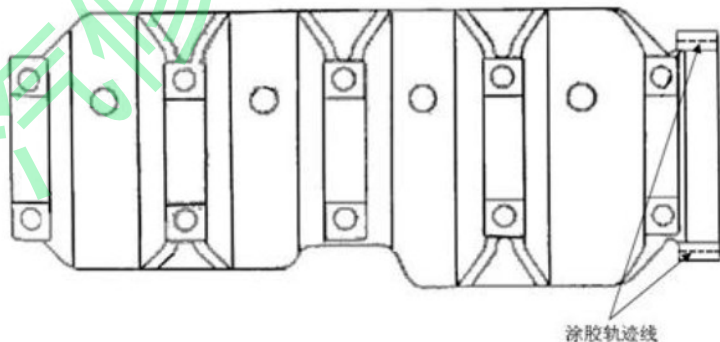
15. 安装主轴承盖，注意标识标记的朝向。

16. 清除主轴承盖后端配合面上的旧平面密封胶。

17. 清洁并干燥主轴承盖后端配合面。

18. 沿图示的虚线轨迹处涂敷 3mm 宽度的平面密封胶。

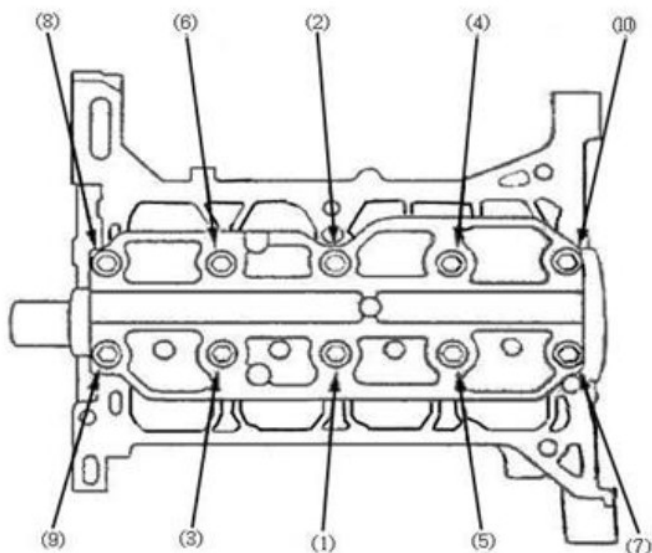
注：在涂敷平面密封胶后，如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的时间仍未安装，则不得进行安装。正确的处理方法是，清除旧有的残留物，重新涂敷平面密封胶。



19. 将主轴承盖放在缸体上。

20. 给主轴承盖螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机油。

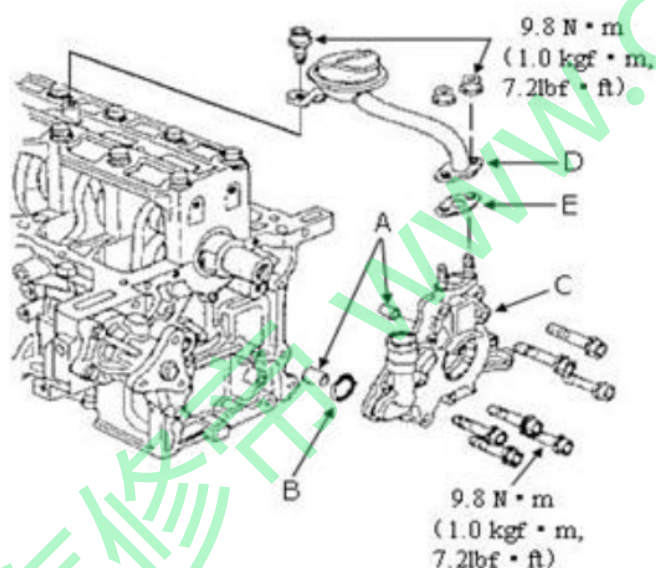
21. 将轴承盖螺栓按下图顺序锁紧至 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。



22. 将主轴承盖螺栓额外锁紧转角 40° 。

23. 清除缸体上多余的平面密封胶。

24. 将定位销 (A) 和新的 O 形密封圈 (B) 安装到油泵 (C) 上, 然后, 将内转子与曲轴对齐, 接着安装油泵。



25. 使用一个新的垫圈 (E) 安装机油收集器 (D)。

26. 安装气缸盖。

27. 安装正时链条。

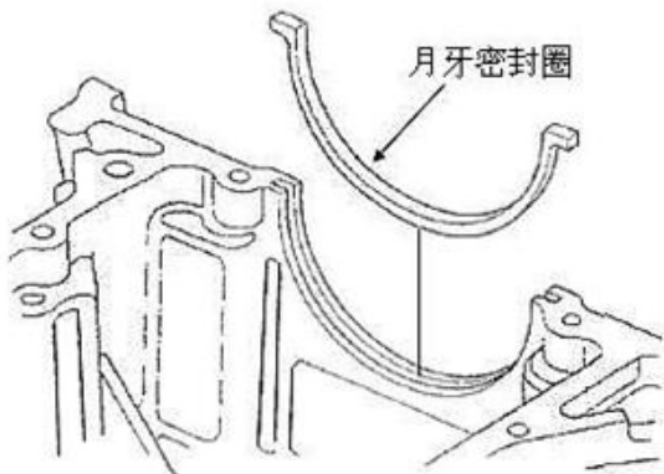
28. 安装变速箱。

29. 安装发动机。

注: 只要更换了曲轴或连杆轴瓦, 在重新组装后, 都需要以怠速运转发动机, 直到它达到正常的工作温度, 然后继续运转 15min 左右方可。

十一、油底壳的安装

1. 清除油底壳配合面，螺栓和螺栓孔上的旧的平面密封胶。
2. 清洁并干燥油底壳与缸体的配合面。
3. 将新的油底壳月牙密封圈安装在油底壳上。

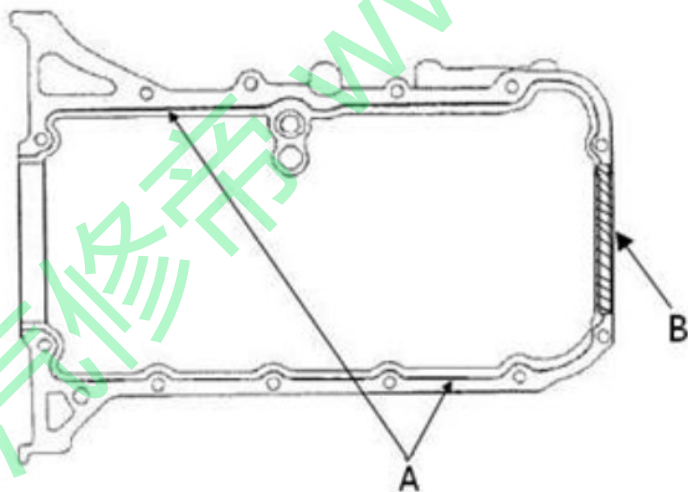


4. 在油底壳的气缸体配合面、螺栓孔内均涂上专用平面密封胶。

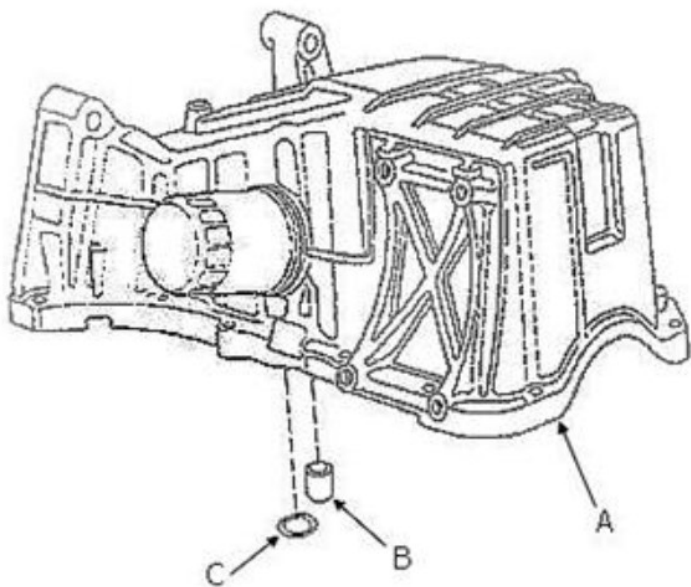
注意：沿下图虚线 A 涂敷 2mm~3 mm 宽的平面密封胶。

给图中的阴影区域 B 涂敷 5.0mm 宽的平面密封胶。

在涂敷平面密封胶后，如果超过 4 分钟或 4 分钟以上的的时间仍未安装，则不得进行安装。正确的处理方法是，清除旧有的残留物，重新涂敷平面密封胶。



5. 使用定位销 B 和一个新的 O 型密封圈 C 安装油底壳 A。

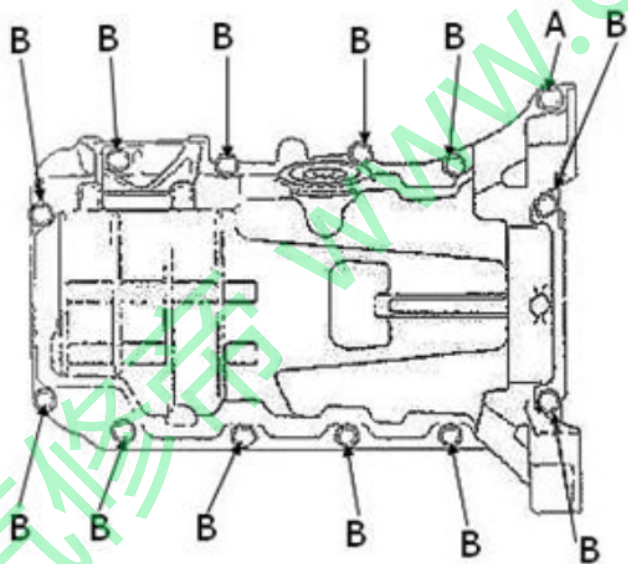


6. 分 2 至 3 步锁紧螺栓

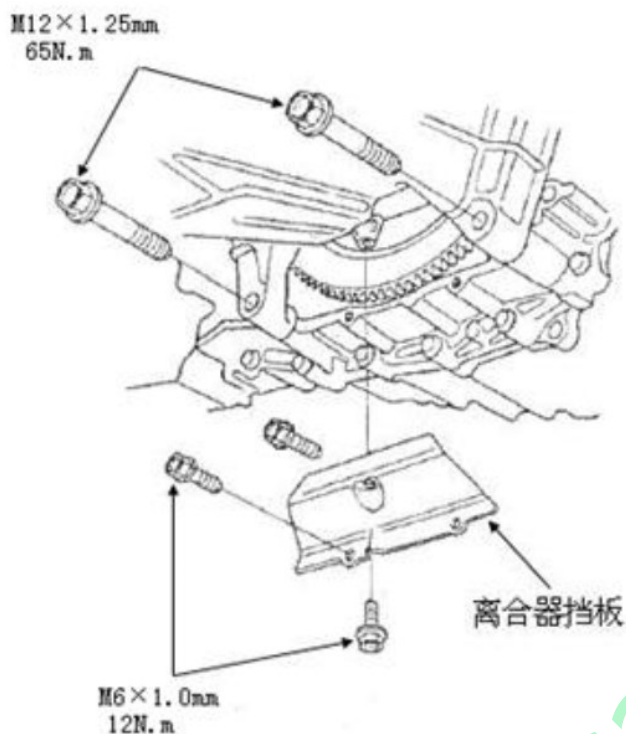
锁紧扭矩：（见下图标记）

标记为 A: 25 N·m

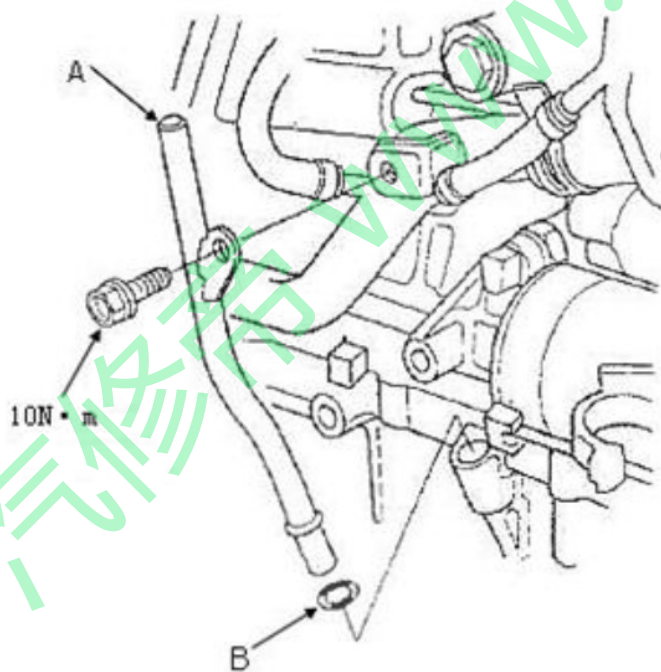
标记为 B: 12 N·m



7. 安装离合器挡板，然后，拧紧固定变速箱的 2 颗螺栓。各螺栓的拧紧扭矩如图所示。



8. 使用一个新的 O 型密封圈 (B) 以安装机油尺管 (A)。拧紧扭矩如图所示。



9. 安装完毕后，至少需等待 30min，方可向发动机内加注机油。